

คู่มือติดตั้งระบบ eLeave (ฉบับลงมือเอง)

ติดตั้งระบบใหม่ตั้งแต่ต้นบนเครื่องเปล่า — เหมาะสำหรับทดสอบและทำความเข้าใจการทำงานทั้งหมด เอกสารนี้เน้นการติดตั้งแบบ **Native** (ไม่ใช่ Docker) ด้วย **MySQL 8** และ **Google OAuth** จริง ส่วน Docker อยู่ท้ายเอกสาร (Part B)

⚠️ อ่านก่อนเริ่ม — ข้อควรระวัง

- เวอร์ชันฐานข้อมูล: ต้องเป็น **MySQL 8.0+** หรือ **MariaDB 10.5+** เท่านั้น สคริปต์ migration ใช้คำสั่ง `ALTER TABLE ... RENAME INDEX` ที่ **MariaDB 10.4** (เช่นเดียวกับ **XAMPP**) รันไม่ผ่าน (error 1064)
- ระบบ เช้าสู่ระบบด้วย **Google OAuth** เท่านั้น — ผู้ดูแลคนแรกต้องเป็นอีเมล Google จริงที่ล็อกอินได้
- โปรเจกต์แยกเป็น 2 repo: `backend/` และ `frontend/`

📖 ภาพรวมขั้นตอน (Native)

Phase	ทำอะไร	ผลที่ควรได้
0	ติดตั้งเครื่องมือ: Git, Node.js, MySQL 8	คำสั่งพื้นฐานใช้งานได้
1	สร้างฐานข้อมูลเปล่า	มี database <code>eleave</code>
2	ตั้งค่า Backend (<code>.env</code> + <code>npm install</code>)	<code>.env</code> ครบ, ติดตั้ง dependency แล้ว
3	สร้าง schema + ข้อมูลหลัก (<code>npm run setup</code>)	ตารางมี roles/แผนก/ประเภทการลา ฯลฯ
4	สร้างผู้ดูแลคนแรก (CLI)	มีบัญชี <code>SUPER_ADMIN</code>
5	รัน Backend + Frontend	เห็นหน้า Login
6	ตั้งค่า Google OAuth	ล็อกอินเข้าระบบได้จริง
7	นำเข้าผู้ใช้ + มอบบทบาทผู้ดูแล	ระบบพร้อมใช้งานจริง

Part A — ติดตั้งแบบ Native

📦 Phase 0 — ติดตั้งเครื่องมือพื้นฐาน

ต้องมี 3 อย่าง:

เครื่องมือ	เวอร์ชัน	ตรวจสอบ
Git	ล่าสุด	<code>git --version</code>
Node.js	18 ขึ้นไป (แนะนำ LTS 20+)	<code>node -v</code> และ <code>npm -v</code>
MySQL Server	8.0+	<code>mysql --version</code>

ติดตั้ง **MySQL 8**:

- ดาวน์โหลด **MySQL Installer** จาก <https://dev.mysql.com/downloads/installer/>
- ติดตั้งแบบ **Server only** (หรือ **Custom** → เลือก **MySQL Server 8.x**)

3. ตั้ง **root password** และจดจำไว้ · เลือก authentication แบบ ***Strong Password Encryption***
4. ปลอย port เป็น **3306**
5. ถ้าพิมพ์ **mysql** แล้วไม่เจอ ให้เพิ่ม **C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin** เข้า PATH

✅ **Checkpoint:** `node -v` , `git --version` , `mysql --version` ต้องขึ้นครบทั้งสาม

📁 Phase 1 — สร้างฐานข้อมูลเปล่า

เปิด PowerShell แล้วเข้า MySQL:

```
mysql -u root -p
```

POWERSHELL

ใส่ root password จากนั้นรันใน mysql prompt:

```
CREATE DATABASE eleave CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
SHOW DATABASES;  -- ต้องเห็น eleave
EXIT;
```

SQL

💡 **utf8mb4** สำคัญมาก — ทำให้ภาษาไทยไม่เพี้ยน

✅ **Checkpoint:** เห็น database **eleave** ใน `SHOW DATABASES;`

⚙️ Phase 2 — ตั้งค่า Backend

2.1 ติดตั้ง dependencies

```
cd "c:\Users\assaw\Projects\Eleave System\backend"
npm install
```

POWERSHELL

2.2 สร้างไฟล์ **.env** — คัดลอกจาก **.env.example** แล้วแก้เป็นชุดชั้นต่ำที่รันได้:

```

DATABASE_URL="mysql://root:ใส่รหัสroot@localhost:3306/eleave"
NODE_ENV="development"
PORT=8000
BACKEND_URL="http://localhost:8000"
FRONTEND_URL="http://localhost:5173"

```

```

JWT_SECRET="<สุ่ม>"
JWT_ACCESS_SECRET="<สุ่ม>"
JWT_REFRESH_SECRET="<สุ่ม>"
JWT_EXPIRESIN="1d"
SESSION_SECRET="<สุ่ม>"

```

```

# Google OAuth — เว้นว่างไว้ก่อน จะเติมใน Phase 6
GOOGLE_CLIENT_ID=""
GOOGLE_CLIENT_SECRET=""

# ผู้ดูแลคนแรก — เว้นว่าง (จะใช้ CLI ใน Phase 4 แทน)
BOOTSTRAP_SUPER_ADMIN_EMAIL=""

```

สุ่มค่า **secret** (รัน 4 ครั้ง เอาไปใส่ JWT_SECRET / JWT_ACCESS_SECRET / JWT_REFRESH_SECRET / SESSION_SECRET):

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"
```

POWERSHELL

⚠ รหัส **root** มีอักขระพิเศษ (@ # : / ?) ต้อง URL-encode ใน DATABASE_URL เช่น @ → %40 , # → %23

ทางง่าย: ตั้งรหัส root เป็นตัวอักษร+ตัวเลขล้วน

ℹ **key ที่ไม่ต้องใส่ตอนทดสอบ** (ระบบ boot ได้โดยไม่ต้องมี): Email (EMAIL_* , OAUTH*_RMUTI), CLOUDINARY_SECRET , SHADOW_DATABASE_URL (ใช้เฉพาะ prisma migrate dev ไม่ใช่ setup)

✅ **Checkpoint:** มีไฟล์ backend/.env ครบทุก key ด้านบน

🌱 Phase 3 — สร้าง schema + ข้อมูลหลัก

```
npm run setup
```

POWERSHELL

เท่ากับ prisma migrate deploy + prisma generate + seed จะสร้าง: 8 roles · 1 องค์กร · 16 แผนก · 5 ประเภทบุคคล · 13 ประเภทการลา · 75 rank · settings (ไม่ สร้าง user / ยอดวันลา / ค่าขอลา — ปกติ)

ตรวจสอบด้วย **Prisma Studio** (GUI ดูตารางในเบราว์เซอร์):

```
npx prisma studio
```

POWERSHELL

เปิด http://localhost:5555 → ดูตาราง Role (8 แถว), LeaveType (13), Department (16) แล้วปิดด้วย Ctrl+C

✅ **Checkpoint:** จบด้วย ✅ Seed completed successfully! และตารางมีข้อมูล

🐛 **error 1064 ... RENAME INDEX** = ฐานข้อมูลเป็น MariaDB < 10.5 → ต้องเปลี่ยนเป็น MySQL 8 / MariaDB 10.5+

Phase 4 — สร้างผู้ดูแลคนแรก

ใช้ **อีเมล Google** จริง ที่คุณจะใช้ล็อกอิน (Gmail ส่วนตัวก็ได้):

```
npm run create-super-admin -- --email อีเมลคุณ@gmail.com --first ชื่อ --last สกุล --prefix นาย
```

POWERSHELL

- ดูก่อนเขียนจริง: เพิ่ม `--dry-run`
- รันซ้ำได้ ไม่เพิ่ม role ซ้ำ (idempotent)

✅ **Checkpoint:** ขึ้น ✅ ตั้งค่า `SUPER_ADMIN` ให้ ... เรียบร้อย • roles ปัจจุบัน: `USER, ADMIN, SUPER_ADMIN`

Phase 5 — รัน Backend + Frontend

5.1 Backend (เปิด terminal ที่ 1 ค้างไว้):

```
cd "c:\Users\assaw\Projects\Eleave System\backend"
npm start
```

POWERSHELL

รอเห็น `Server is running on port 8000`

5.2 Frontend (terminal ที่ 2):

```
cd "c:\Users\assaw\Projects\Eleave System\frontend"
npm install
```

POWERSHELL

สร้าง `frontend/.env` :

```
VITE_BACKEND_URL=http://localhost:8000
```

DOTENV

💡 ตอนรันบน `localhost` ระบบตั้ง API เป็น `http://localhost:8000` ให้อัปเดตโน้ต ค่านี้มีผลเฉพาะตอน deploy โดเมนจริง

รัน:

```
npm run dev
```

POWERSHELL

เปิด `http://localhost:5173`

✅ **Checkpoint:** เห็นหน้า **Login** ("เข้าสู่ระบบด้วย Google") — ยังกดเข้าไม่ได้จนกว่าจะทำ Phase 6 ✅

Phase 6 — ตั้งค่า Google OAuth ให้ล็อกอินได้จริง

ระบบล็อกอินด้วย Google เท่านั้น จึงต้องสร้าง OAuth Client บน Google Cloud (ทำครั้งเดียว)

6.1 สร้างโปรเจกต์ + OAuth Client

1. เข้า <https://console.cloud.google.com/> → สร้างโปรเจกต์ใหม่ (หรือใช้ที่มีอยู่)
2. เมนู **APIs & Services** → **OAuth consent screen**
 - เลือก **External** → กรอกชื่อแอป, อีเมลติดต่อ
 - ในหัวข้อ **Test users** เพิ่มอีเมล Google ที่คุณจะใช้ล็อกอิน (อีเมลเดียวกับ Phase 4)
3. เมนู **APIs & Services** → **Credentials** → **Create Credentials** → **OAuth client ID**

- Application type: **Web application**
- **Authorized JavaScript origins:** `http://localhost:5173`
- **Authorized redirect URIs:** `http://localhost:8000/auth/google/callback` *(ต้องตรงเป๊ะ)*

4. กด Create แล้ว คัดลอก **Client ID** และ **Client Secret**

6.2 ใส่ค่าใน `backend/.env`

```
GOOGLE_CLIENT_ID="เลขที่คัดลอกมา.apps.googleusercontent.com"
GOOGLE_CLIENT_SECRET="ค่าที่คัดลอกมา"
```

DOTENV

6.3 รีสตาร์ท backend (ที่ terminal ที่ 1 กด `Ctrl+C` แล้ว `npm start` ใหม่)

6.4 ล็อกอิน เปิด `http://localhost:5173` → กด **เข้าสู่ระบบด้วย Google** → เลือกบัญชี Gmail ที่ตั้งไว้ Phase 4 ระบบจะผูกบัญชี Google เข้ากับผู้ใช้ SUPER_ADMIN ให้อัปเดตโน้ตในการล็อกอินครั้งแรก

✅ **Checkpoint:** เข้าสู่แดชบอร์ดได้ และเห็นเมนู "ผู้ดูแลระบบ / ผู้ดูแลระดับสูง" ที่แถบซ้าย

🚫 **redirect_uri_mismatch** = redirect URI ใน Google Console ไม่ตรงกับ `http://localhost:8000/auth/google/callback` (ตรวจ http/https, พอร์ต, ตัวสะกด)

🚫 **Access blocked / app not verified** = ยังไม่ได้เพิ่มอีเมลของคุณใน **Test users** ของ consent screen

👥 Phase 7 — นำเข้าผู้ใช้ + มอบบทบาทผู้อนุมัติ

ตอนนี้มีแค่ผู้ดูแล 1 คน ต้องเพิ่มผู้ใช้คนอื่นและตั้งผู้อนุมัติก่อนระบบจะทำงานครบวงจร

- ล็อกอินเป็นผู้ดูแล → เมนู **การจัดการ** → **จัดการผู้ใช้งาน**
- ดาวน์โหลดเทมเพลต **Excel** → กรอกข้อมูลผู้ใช้ (คอลัมน์ **เลขที่ตำแหน่ง** จำเป็นทุกคน)
 - ใส่คอลัมน์ยอดคงเหลือ (ลาป่วย/ลากิจ/ลาพักผ่อนคงเหลือ) หรือไม่ได้ — ถ้าไม่ใส่ ระบบตั้งยอดเริ่มต้นตามสิทธิ์ให้
- นำเข้าไฟล์ **Excel** → ระบบแจ้งจำนวนสำเร็จ/ล้มเหลว พร้อมเหตุผลรายแถว (เช่น สาขาสะกดผิด → แนะนำชื่อที่ใกล้เคียง)
- มอบบทบาทผู้อนุมัติ (แท็บ *จัดการผู้อนุมัติ*): กำหนด **VERIFIER**, **APPROVER_1** (หัวหน้าสาขา), **APPROVER_2/3/4**

⚠️ **จำเป็นเสมอ:** ต้องมี **VERIFIER** อย่างน้อย 1 คน ไม่เช่นนั้นการยืนยันจะล้มเหลว (ระบบต้องมีผู้ตรวจสอบเพื่อกำหนดเลขที่ใบลา)

✅ **Checkpoint:** ผู้ใช้ทั่วไปล็อกอินแล้วยืนยันลาได้ และคำขอไหลไปถึงผู้อนุมัติ

🧰 แก้ปัญหาที่พบบ่อย (Native)

อาการ	สาเหตุ / วิธีแก้
<code>npm run setup</code> error 1064 RENAME INDEX	DB เป็น MariaDB < 10.5 → ใช้ MySQL 8 / MariaDB 10.5+
เชื่อม DB ไม่ได้ (<code>P1001</code> / <code>ECONNREFUSED</code>)	MySQL ไม่ได้รัน, host/port/รหัสผิด, หรือรหัสมีอักขระพิเศษไม่ได้ URL-encode
ภาษาไทยเพี้ยนใน DB	database ไม่ได้ตั้ง <code>utf8mb4</code> → สร้าง database ใหม่ด้วย charset ที่ถูก
<code>Port 8000 already in use</code>	มีโปรเซสอื่นใช้พอร์ต → ปิด หรือเปลี่ยน <code>PORT</code>
<code>redirect_uri_mismatch</code> ตอน login	redirect URI ใน Google Console ไม่ตรง <code>http://localhost:8000/auth/google/callback</code>
Google ขึ้น "Access blocked"	ยังไม่เพิ่มอีเมลใน Test users ของ OAuth consent screen
ยีนลาแล้วขึ้น "ไม่พบผู้ตรวจสอบในระบบ"	ยังไม่ได้มอบบทบาท <code>VERIFIER</code> (Phase 7)

📄 อ้างอิง: ตัวแปร .env (Backend)

กลุ่ม	Key	จำเป็น?
Database	<code>DATABASE_URL</code>	✅ จำเป็น
Server	<code>PORT</code> , <code>NODE_ENV</code> , <code>BACKEND_URL</code> , <code>FRONTEND_URL</code>	✅ จำเป็น
JWT/Session	<code>JWT_SECRET</code> , <code>JWT_ACCESS_SECRET</code> , <code>JWT_REFRESH_SECRET</code> , <code>JWT_EXPIRESIN</code> , <code>SESSION_SECRET</code>	✅ จำเป็น
Login	<code>GOOGLE_CLIENT_ID</code> , <code>GOOGLE_CLIENT_SECRET</code>	✅ จำเป็นเพื่อ login
Bootstrap	<code>BOOTSTRAP_SUPER_ADMIN_EMAIL</code> (+ PREFIX/FIRSTNAME/LASTNAME)	ทางเลือก (หรือใช้ CLI)
Email แจ้งเตือน	<code>EMAIL_*</code> , <code>OAUTH_*_RMUTI</code>	ทางเลือก
อัปโหลดไฟล์	<code>CLOUDINARY_SECRET</code>	ทางเลือก
Migrate dev	<code>SHADOW_DATABASE_URL</code>	เฉพาะ <code>prisma migrate dev</code>

Frontend: `VITE_BACKEND_URL` (มีผลเฉพาะเมื่อไม่ได้รันบน localhost)

Part B — ติดตั้งด้วย Docker

🔨 จะเพิ่มหลังทดสอบ Native เสร็จ — จะมี `Dockerfile` ของ backend/frontend และ `docker-compose.yml` ที่รวม MySQL 8 + backend + frontend ให้ขึ้นทั้งชุดด้วยคำสั่งเดียว (`docker compose up`) โดยย้ายค่าตั้งทั้งหมดไปไว้ใน environment ของ compose แทนการติดตั้ง MySQL เองในเครื่อง

จัดทำเพื่อการติดตั้งและทดสอบระบบด้วยตนเอง — หากติดปัญหาขั้นตอนใด ให้ดูตาราง "แก้ปัญหาที่พบบ่อย" ก่อน